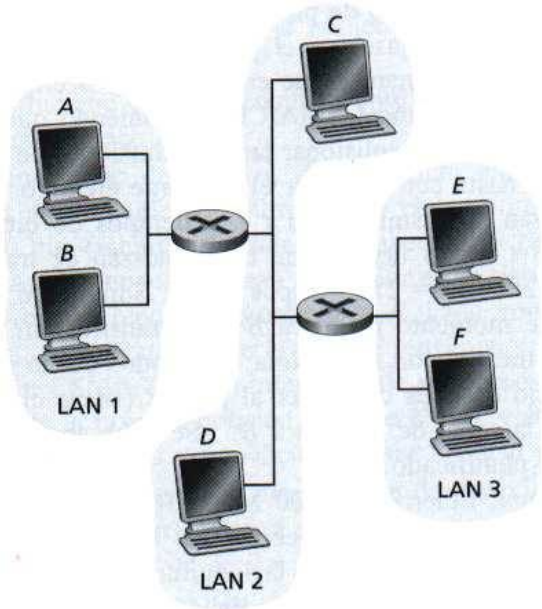
Problemas

1. Supongamos que el contenido de un paquete es el patrón de bits 1010101010101011, y que se utiliza un esquema de paridad par. ¿Cuál sería el valor del campo de comprobación para el caso de un esquema de paridad de dimensión dos? Su respuesta debiera ser tal que se utilice un campo de comprobación de longitud mínima.
2. Mostrar (dar un ejemplo distinto al de la Figura 5.6) que la paridad de dos dimensiones puede corregir y detectar un error en un bit único. Mostrar (dando un ejemplo) que un error en dos bits puede ser detectado pero no corregido.
3. Supóngase que la porción de información de un paquete (D en la Figura 5.4) contiene diez bytes, que suponen la representación binaria sin signo de ocho bits de los enteros del 0 al 9. Calcular la suma de comprobación (*checksum*) Internet para estos datos.
4. Considérese el generador de cuatro bits, G, mostrado en la Figura 5.8, y supóngase que D tiene el valor 10101010. ¿Cuál es el valor de R?
5. Considérese el ejemplo de emisor único CDMA de la Figura 5.11. ¿Cuál sería la salida del emisor (para los dos bits de datos mostrados) si el código CDMA del emisor fuera (1, –1, 1, –1, 1, –1, 1, –1)?
6. Considérese el emisor 2 de la Figura 5.12. ¿Cuál es la salida del emisor al canal (antes de que sea añadida a la señal del emisor 1) $Z^2_{i,m}$?
7. Supóngase que el receptor de la Figura 5.12 quiere recibir los datos que están siendo enviados por el emisor 2. Muéstrese (por cálculo) que el receptor es de hecho capaz de recuperar los datos de emisor 2 de la señal del canal agregado utilizando el código del emisor 2.

8. En la Sección 5.3, se ha proporcionado un resumen de la deducción de la eficiencia de ALOHA con franjas. En este problema completaremos la deducción.
   a. Recordar que cuando hay N nodos activos, la eficiencia de ALOHA con franjas es $Np(1 - p)^{N-1}$. Encontrar el valor de p que hace máxima esta expresión.
   b. Utilizando el valor de p encontrado en la parte (a), encontrar la eficiencia de ALOHA con franjas suponiendo que N se aproxima a infinito. (Pista: $(1 - 1/N)^N$ se aproxima a $1/e$ cuando N se aproxima a infinito.)
9. Mostrar que la máxima eficiencia de ALOHA puro es $1/(2e)$. Nota: Este problema es fácil si ha completado el problema anterior.
10. Dibuje la eficiencia de ALOHA con franjas y ALOHA puro como una función de p para $N = 100$.
11. Considérese un canal de difusión (*broadcast*) con N nodos y una tasa de transmisión de R bps. Supóngase que el canal de difusión utiliza sondeo (con un nodo adicional de sondeo) para acceso múltiple. Supóngase que la cantidad de tiempo desde que un nodo completa la transmisión hasta que el nodo siguiente está autorizado para transmitir (es decir, el retardo de sondeo) es t_{poll}. Supóngase que con un turno de sondeo, a un nodo dado se le permite transmitir como mucho Q bits. ¿Cuál es la tasa de transferencia (*throughput*) máxima del canal de difusión?
12. Considere tres redes área local interconectadas por dos routers, como muestra el diagrama siguiente.



   a. Redibuje el diagrama para incluir los adaptadores.
   b. Asignar direcciones IP a todas las interfaces. Para LAN 1 utilice direcciones de la forma 111.111.111.xxx; para LAN 2 utilice direcciones de la forma 122.222.222.xxx; y para LAN 3 utilice direcciones de la forma 133.133.133.xxx.

c. Asignar direcciones LAN a todos los adaptadores.
d. Considérese el envío de un datagrama IP desde el host *A* al host *F*. Supóngase que todas las tablas ARP están actualizadas. Enumerar todos los pasos como se hizo en el ejemplo del único router de la Sección 5.4.2.
e. Repítase (d), suponiendo ahora que la tabla ARP en el host emisor está vacía (y que las otras tablas están actualizadas).

13. Recuerde que con el protocolo CSMA/CD, el adaptador espera $K \cdot 512$ bit veces después de una colisión, donde K se distribuye aleatoriamente. Para $K = 100$, ¿cuánto debe esperar hasta volver al paso 2 para una Ethernet de 10Mbps? ¿Y para una de 100 Mbps?
14. Supóngase que los nodos *A* y *B* están en el mismo segmento Ethernet de 10 Mbps, y que el retardo de propagación entre los nodos es de 225 bit veces. Supóngase que el nodo *A* comienza transmitiendo un marco, y que antes de acabar, el nodo *B* comienza a transmitir marco. ¿Puede *A* finalizar la transmisión antes de detectar que *B* ha transmitido? ¿Por qué, o por qué no? Si la respuesta es sí, entonces *A* cree incorrectamente que su marco fue transmitido con éxito sin colisión. (Pista: Supóngase que en el instante $t = 0$ tiempos de bit, *A* comienza a transmitir un marco. En el caso peor, *A* transmite un marco de tamaño mínimo de 512 + 64 tiempos de bit, por lo que *A* debería finalizar de transmitir el marco en $t =$ 512 + 64 tiempos de bit. Por lo tanto, la respuesta es negativa si la señal de *B* alcanza *A* antes de un tiempo bit $t = 512 + 64$ bits. En el caso peor, ¿cuándo alcanza *A* la señal de *B*?).
15. Supóngase que los nodos *A* y *B* están en el mismo segmento Ethernet de 10 Mbps, y que el retardo de propagación entre los dos nodos es de 225 tiempos de bit. Supóngase que *A* y *B* envían marcos al mismo tiempo, que los marcos colisionan, y que entonces *A* y *B* eligen valores diferentes de *K* en el algoritmo CSMA/CD. Suponiendo que no existan otros nodos activos, ¿pueden colisionar las retrasmisiones de *A* y *B*? Para nuestro propósito, basta con entender el siguiente ejemplo. Supóngase que *A* y *B* comienzan la trasmisión en $t = 0$ tiempos de bit. Ambos detectan colisiones en $t = 225$ tiempos de bit. Finalizan de transmitir una señal jam en $t = 225 + 48 = 273$ tiempos de bit. Supóngase que $KA = 0$ y $KB = 1$. ¿En qué momento planifica *B* su retransmisión? ¿En qué instante comienza su transmisión *A*? —Nota: Los nodos deben esperar a que haya un canal vacío después de volver al paso 2 (*véase* el protocolo).— ¿En qué instante la señal de *A* llega a *B*? ¿Se debe abstener *B* de transmitir en el tiempo planificado?
16. Considérese una Ethernet de 100 Mbps 100BaseT. Con el fin de tener una eficiencia de 0,50, ¿cuál debiera ser la máxima distancia entre un nodo y un hub? Se supone que la longitud del marco es de 64 bytes y que no hay repetidores. ¿Debe esta distancia máxima garantizar también que un nodo transmisor *A* será capaz de detectar cualquier otro nodo trasmitido mientras estaba transmitiendo *A*? ¿Por qué, o por qué no? ¿Cómo comparar su máxima distancia con la estándar actual para 100 Mbps?
17. En este problema obtendrá la eficiencia de un protocolo de acceso múltiple como CSMA/CD. En este protocolo, el tiempo es fraccionado, y todos los adaptadores están sincronizados con las franjas. A diferencia de

ALOHA con franjas, sin embargo, la longitud de una franja (en segundos) es mucho menor que un tiempo de marco (el tiempo para transmitir un marco). Sea S la longitud de una franja. Supongamos que todos los marcos son de longitud constante $L = kRS$, donde R es la tasa de transmisión del canal, y k es un entero grande. Supongamos que hay N nodos, cada uno con un número infinito de marcos para enviar. Supongamos también que $t_{prop} < S$, por lo que todos los nodos pueden detectar una colisión antes del final de una franja. El protocolo es como sigue:

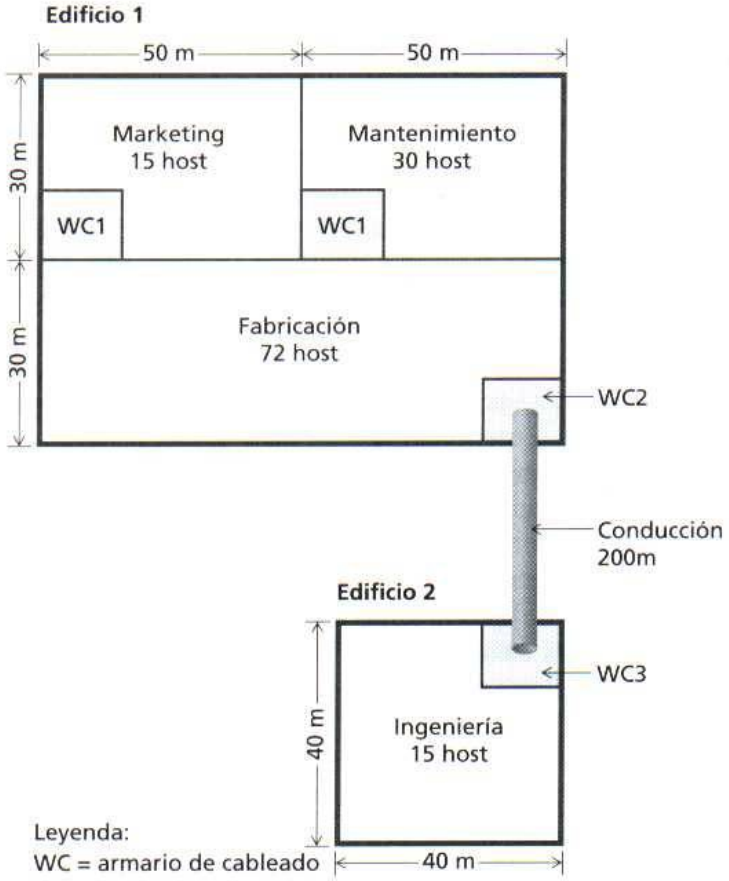
- Si, para una franja dada, ningún nodo tiene posesión del canal, todos los nodos contienden por el canal; en particular, cada nodo transmite en la franja con probabilidad p. Si exactamente un nodo transmite en la franja, ese nodo toma posesión del canal para las consecuentes $k - 1$ franjas, y transmite su marco completo.
- Si algún nodo tiene posesión del canal, los demás se abstienen de transmitir hasta que el nodo que posee el canal ha finalizado de transmitir su marco. Una vez que este nodo ha transmitido su marco, todos los nodos contienden por el canal.

Dése cuenta de que el canal alterna entre dos estados: el *estado productivo*, que dura exactamente k franjas, y el *estado no productivo*, que dura un número aleatorio de franjas. Claramente, la eficiencia del canal es la razón $k/(k + x)$, donde x es el número esperado de franjas no producidas consecutivas.

a. Para N y p fijos, determinar la eficiencia de este protocolo.
b. Para N fijo, determinar el valor de p que maximiza la eficiencia.
c. Utilizando el valor de p (que es una función de N) encontrando en la parte (b), determinar la eficiencia cuando N se aproxima a infinito.
d. Mostrar que esta eficiencia se aproxima a 1 cuando la longitud del marco se hace grande.

18. Supongamos que dos nodos, A y B, están enlazados en los extremos opuestos de un cable de 900 m, y que cada uno de ellos tiene un marco de 1.000 bits (incluyendo todas las cabeceras y preámbulos) para enviar al otro. Ambos nodos intentan transmitir en el tiempo $t = 0$. Supongamos que hay cuatro repetidores entre A y B, cada uno insertando un retardo de 20-bit. Supongamos que la tasa de transmisión es de 10 Mbps, y que se utilizan CSMA/CD con intervalos de retrocesos múltiples de 512 bits. Después de la primera colisión, A tiene $K = 0$, y B tiene $K = 1$ en el protocolo de retrocesos exponencial. Ignore la señal jam.

a. ¿Cuál es el retardo de propagación de una vía (incluyendo los retardos de repetidor) entre A y B en segundos? Se supone que la señal de propagación es de $2 \cdot 108$ m/seg.
b. ¿En cuánto tiempo (en segundos) es entregado el paquete de A completamente en B?
c. Supóngase ahora que sólo A tiene un paquete para enviar, y que los repetidores son reemplazados por bridges. Supóngase que cada bridge tiene un retardo de proceso de 20-bit añadido al retardo de almacenar y difundir. ¿En cuánto tiempo, expresado en segundos, es el paquete de A entregado completamente en B?



Debe utilizar el siguiente equipamiento:

Equipamiento	Coste
Cable coaxial delgado	1$ por metro
UTP	1$ por metro
Par de cables de fibra óptica	2$ por metro
NIC: puertos coaxiales delgados	70$
NIC: puerto UTP	70$
2 repetidores de puerto	800$
Repetidor multipuerto (8 puertos coaxiales delgados)	1.500$
Repetidor multipuerto para fibra (6 puertos de fibra)	2.000$
Bridge de 2 puertos (cualquier combo de cable coaxial delgado, UTP, fibra)	2.200$
Hub: 36 puertos UTP	4.000$
Hub: 6 puertos de fibra, 24 puertos UTP	6.000$
Servidor de archivos Pentium: w/NOS (máx. 30 usuarios)	9.000$
Los bridges incluyen siempre las tarjetas de interfaz.	

Debe respetar los siguientes requisitos de diseño:

- Cada departamento debe tener acceso a los recursos de los otros departamentos.

- El tráfico generado por los usuarios de un departamento no puede afectar a la LAN de otro departamento, a menos que acceda a un recurso de la LAN del otro departamento.
- Un servidor de archivos solo puede soportar 30 usuarios.
- Los servidores de archivos no pueden ser compartidos por múltiples departamentos.
- Todos los repetidores, bridges y hubs deben residir en armarios de cableado.

a. Se requiere la utilización de cable coaxial fino (no UTP), y, si se considera necesario, de fibra óptica. Proporcione un diagrama de su diseño. Proporcione también una lista del equipamiento que utilice (con cantidades), y el coste total de la red de area local (LAN).
b. Repita (a), pero utilice UTP (no cable coaxial fino), y, si lo considera necesario, fibra óptica.

20. Considere un Frame Relay VC que genera paquetes de longitud fija L. Sean R, T_c, y CIR la tasa de acceso, el intervalo de medida, y la tasa de información comprometida, respectivamente.
    a. Determine, como función de estas variables, cuántos paquetes de alta prioridad puede enviar el VC en un intervalo de medida.
    b. Determine, como función de estas variables, cuántos paquetes de baja prioridad puede enviar el VC en un intervalo de medida.

    Para la parte (b) suponga que en cada intervalo de medida, el VC genera inicialmente el máximo número de paquetes de alta prioridad, y después genera los de baja prioridad.
21. En la Figura 5.53 se supone que la fuente Ethernet incluye un servidor web que está muy ocupado atendiendo solicitudes de los clientes en el destino Ethernet. Cada mensaje de respuesta HTTP se lleva en uno o más datagramas IP. Cuando los datagramas IP llegan a la interfaz del Frame Relay, cada datagrama se encapsula en un marco (*frame*) del Frame Relay. Supongamos que cada objeto web es de O bits de tamaño, y que cada paquete del Frame Relay es de tamaño L. Supongamos que el servidor web comienza a servir un objeto al comienzo de cada intervalo de medida. Ignorando toda la información añadida al paquete (¡en la aplicación, y en las capas de transporte, de IP, y de Frame Relay!), determinar el tamaño máximo de O (como función de T_c, CIR y L) tal que cada objeto sea llevado completamente por los paquetes Frame Relay de alta prioridad.
22. Recuerde que ATM utiliza paquetes de 53 bytes compuestos de una cabecera de cinco bytes y una porción de datos (*payload*) de 48 bytes. Cincuenta y tres bytes son inusualmente pocos para los paquetes de longitud fija; la mayoría de los protocolos (IP, Ethernet, Frame Relay, etc.) utilizan paquetes que son, en promedio, significativamente más grandes. Uno de los inconvenientes de un tamaño pequeño de paquete es que una gran fracción del ancho de banda se consume por los bytes de cabecera; en el caso de ATM, casi el 10 por ciento del ancho de banda se *desperdicia* por la cabecera ATM. En este problema investigamos por qué se eligió dicho tamaño pequeño de paquete. Para ello, suponer que la celda ATM consta de P bytes (posiblemente distintos de 48) y 5 bytes de cabecera.

a. Considérese el envío de una fuente de voz, codificada digitalmente, directamente sobre ATM. Supóngase que la fuente es codificada a una tasa constante de 64 Kbps. Se supone que cada celda se llena totalmente antes de que la fuente envíe la celda a la red. El tiempo que se precisa para llenar una celda es el **retardo de empaquetamiento**. En términos de L, determinar el retardo de empaquetamiento en milisegundos.

b. Retardos de empaquetamiento superiores a 20 mseg. pueden producir un eco apreciable y desagradable. Determínese el retardo de empaquetamiento para $L = 1.500$ bytes (lo que corresponde aproximadamente a un paquete de Ethernet de tamaño máximo) y para $L = 48$ (que corresponde a una celda ATM).

c. Calcúlese el retardo de almacenar y difundir en un único switch ATM a una tasa de enlace de $R = 155$ Mbps (una velocidad de enlace popular para ATM) para $L = 1.500$ bytes, y para $L = 48$ bytes.

d. Coméntense las ventajas de utilizar un tamaño pequeño de celda.